

Universidade de Brasília - UnB
Instituto de Exatas
Departamento de Estatística

Controle Estatístico de Qualidade

Prof. Gladston

2/2026

Aula 9

Exercícios

Gráficos de Controle para Variáveis baseados em Valores de Referência Dados

Gráfico	LC	LIC	LSC
$\bar{x}$	μ	$\mu - A\sigma$	$\mu + A\sigma$
R	$d_2\sigma$	$D_1\sigma$	$D_2\sigma$
S	$c_4\sigma$	$B_5\sigma$	$B_6\sigma$

Gráficos de Controle para Variáveis baseados em Dados Passados

Gráfico	LC	LIC	LSC
$\bar{x}\ (R)$	$\bar{\bar{x}}$	$\bar{\bar{x}} - A_2\bar{R}$	$\bar{\bar{x}} + A_2\bar{R}$
$\bar{x}\ (S)$	$\bar{\bar{x}}$	$\bar{\bar{x}} - A_3\bar{S}$	$\bar{\bar{x}} + A_3\bar{S}$
R	$\bar{R}$	$D_3\bar{R}$	$D_4\bar{R}$
S	$\bar{S}$	$B_3\bar{S}$	$B_4\bar{S}$

Problema 1

Amostras de n=8 itens são retiradas de um processo de manufatura em intervalos regulares. Uma característica (normalmente distribuída) da qualidade é medida e valores de $\bar{x}$ e R são calculados para cada amostra. Depois de 50 amostras, obteve-se:

$$\sum_{i=1}^{50} \bar{x}_i = 2000 \qquad \sum_{i=1}^{50} R_i = 250$$

Problema 1

a) Calcule os limites de controle para os gráficos $\bar{x}$ e R.

b) Todos os pontos em ambos os gráficos de controle caem entre os limites de controle calculados em (a). Quais são os limites naturais de tolerância do processo?

c) Se os limites de especificação são 41 ± 5,0, quais são as suas conclusões com relação à capacidade do processo em produzir itens dentro dessas especificações?

d) Se um item excede o LSC o mesmo é retrabalhado, se está abaixo do LIC é sucateado. Qual a percentagem de sucata e retrabalho o processo está produzindo?

Problema 1

a) Calcule os limites de controle para os gráficos $\bar{x}$ e R.

Gráfico	LC	LIC	LSC
$\bar{x}$ (R)	40	38,135	41,865
R	5	0,680	9,32

Problema 1

b) Quais são os limites naturais de tolerância do processo?

$$\hat{\sigma} = \frac{\overline{R}}{d_2} = \frac{5}{2{,}847} = 1{,}756$$

$$LINT = \overline{x} - 3\hat{\sigma} = 40 - 3 \times 1{,}756 = 34{,}731$$

$$LSNT = \overline{x} + 3\hat{\sigma} = 40 + 3 \times 1{,}756 = 45{,}269$$

Problema 1

c) Se os limites de especificação são 41,0 ± 5,0, quais são as suas conclusões com relação à habilidade do processo em produzir itens dentro dessas especificações?

- Itens por 1000 produzidos fora das especificações.

- Razão da Capacidade do Processo, C_p

Problema 1

$$p = P\{X < 36{,}0\} + P\{X > 46{,}0\} =$$

$$= \Phi\left(\frac{36{,}0 - 40{,}0}{1{,}756}\right) + \left(1 - \Phi\left(\frac{46{,}0 - 40{,}0}{1{,}756}\right)\right) =$$

$$= \Phi(-2{,}2776) + (1 - \Phi(3{,}4164)) \cong 0{,}01169$$

Cerca de 12 itens por 1000 produzidos estarão fora das especificações, representando que aproximadamente 0,99 dos itens estarão dentro das especificações.

Problema 1

Razão (ou Índice) da Capacidade do Processo, C_p

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\sigma}$$

$$\hat{C}_p = \frac{46{,}0 - 36{,}0}{6 \times 1{,}756} = \frac{10{,}0}{10{,}5374} = 0{,}9490$$

Os limites de tolerância “naturais“ (3σ) estão maiores que os limites de especificação, indicando que uma parcela indevida de itens não-conformes será produzida.

Problema 1

Razão (ou Índice) da Capacidade do Processo, C_p

O processo usa cerca de 105,4% da faixa de especificação, indicando 5,4% de peças não-conformes serão produzidas.

$$\hat{P} = \left(\frac{1}{\hat{C}_p} \right) 100\% = \frac{1}{0{,}9490} .100\% = 105{,}4\%$$

Problema 1

d) Se um item excede o LSC o mesmo é retrabalhado, se está abaixo do LIC é sucateado. Qual a percentagem de sucata e retrabalho o processo está produzindo?

$$P(Re\,trabalho) = P\left(\bar{x} \geq 41{,}865\right) =$$
$$= 1 - \Phi\left(3{,}004\right) = 0{,}00133$$

$$P(\,Sucata\,) = P\left(\bar{x} \leq 38{,}135\right) =$$
$$= \Phi\left(-3{,}004\right) = 0{,}00133$$

Problema 2

Amostras de n=5 são retiradas de um processo de manufatura a cada meia hora. Após 50 amostras terem sido coletadas, obtém-se $\overline{\overline{x}} = 20{,}0$ e $\overline{S} = 1{,}5$.

Supõe-se que os dois gráficos exibam controle e que a característica da qualidade seja normalmente distribuída.

a) Estime o desvio padrão do processo.

b) Ache os limites de controle para os gráficos $\overline{x}$ e $\overline{S}$.

c) Se a média do processo se desloca para 22, qual é a probabilidade de concluir-se que o processo está sob controle?

Problema 2

a) Estime o desvio padrão do processo.

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{S}}{c_4} = \frac{1{,}5}{0{,}94} = 1{,}596$$

Problema 2

Limites de Controle para S

$$LSC = \bar{S} + 3\frac{\bar{S}}{c_4}\sqrt{1-c_4^2} = B_4\bar{S}$$

$$LC = \bar{S}$$

$$LIC = \bar{S} - 3\frac{\bar{S}}{c_4}\sqrt{1-c_4^2} = B_3\bar{S}$$

Problema 2

b) Limites de Controle para S

$$LSC = 2{,}089 \times 1{,}5 = 3{,}133$$

$$LC = 1{,}5$$

$$LIC = 0 \times 1{,}5 = 0{,}000$$

Problema 2

Ache os limites de controle para $\bar{x}$.

$$LSC = \bar{\bar{x}} + 3.\frac{\bar{S}}{c_4\sqrt{n}} = \bar{\bar{x}} + A_3\bar{S}$$

$$LC = \bar{\bar{x}}$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - 3.\frac{\bar{S}}{c_4\sqrt{n}} = \bar{\bar{x}} - A_3\bar{S}$$

Problema 2

Limites de Controle para $\bar{x}$ (S).

$$LSC = 20 + 3.\frac{1,5}{0,94\sqrt{5}} = 22,141$$

$$LC = 20$$

$$LIC = 20 - 3.\frac{1,5}{0,94\sqrt{5}} = 17,859$$

Problema 2

c) Se a média do processo se desloca para 22, qual é a probabilidade de concluir-se que o processo está sob controle?

$$\beta = (17{,}859 < \bar{x} < 22{,}141/\mu' = 22)$$

$$= \Phi(0{,}1976) - \Phi(-5{,}8017) = 0{,}5783$$

Gráficos de Controle para Atributos baseados em Dados Passados

Gráfico	LC	LIC	LSC
Fração Não-conforme	p	$p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$	$p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$
Não-conformidades (Defeitos)	c	$c - 3\sqrt{c}$	$c + 3\sqrt{c}$
Média de Não-conformidades por Unidade	u	$u - 3\sqrt{\frac{u}{n}}$	$u + 3\sqrt{\frac{u}{n}}$

Gráficos de Controle para Variáveis baseados em Valores de Referência Dados

Gráfico	LC	LIC	LSC
Fração Não-conforme	$\bar{p}$	$\bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$	$\bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$
Não-conformidades (Defeitos)	$\bar{c}$	$\bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$	$\bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$
Média de Não-conformidades por Unidade	$\bar{u}$	$\bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$	$\bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$

Problema 3

Um gráfico de controle deve ser estabelecido usando uma linha central de p=0,10. Qual o tamanho da amostra exigido para detectar uma mudança na fração não-conforme do processo para p=0,20 com probabilidade 0,50?

Problema 3

Se δ é o tamanho da mudança no processo, então n deve ser tal que

$$\delta = L\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \rightarrow n = \left(\frac{L}{\delta}\right)^2 p(1-p)$$

$$n = \left(\frac{3}{0{,}20 - 0{,}10}\right)^2 (0{,}10)(1-0{,}10) = 81$$

Problema 4

Um processo é controlado com um gráfico de controle para a fração não-conforme. A média do processo mostrou ser 0,07. Os limites 3σ são usados e o procedimento se baseia em amostras diárias de n=400.

a) Calcule os limites de controle.

b) Se a média mudasse repentinamente para 0,10, qual a probabilidade de que a mudança fosse detectada na amostra subsequente?

Problema 4

Limites de Controle para a Fração Não-conforme

$$LSC = \overline{p} + 3\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n}}$$

$$LC = \overline{p}$$

$$LIC = \overline{p} - 3\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n}}$$

Problema 4

Limites de Controle para a Fração Não-conforme

$$LSC = 0{,}07 + 3\sqrt{\frac{0{,}07(1-0{,}07)}{400}} = 0{,}1083$$

$$LC = 0{,}07$$

$$LIC = 0{,}07 - 3\sqrt{\frac{0{,}07(1-0{,}07)}{400}} = 0{,}0317$$

Problema 4

Se a média mudasse repentinamente para 0,10, qual a probabilidade de que a mudança fosse detectada na primeira amostra subsequente?

$$P\left(\hat{p} < 0{,}0317 \,/\, p = 0{,}10\right) +$$
$$+ P\left(\hat{p} > 0{,}1083 \,/\, p = 0{,}10\right) =$$
$$= \Phi\left(-4{,}5515\right) + \left(1 - \Phi\left(0{,}5515\right)\right) = 0{,}2907$$

Gráfico de Controle CUSUM

Exercício 5

A máquina é utilizada para encher latas com aditivo de óleo do motor. Uma única amostra é selecionado a cada hora e o peso da lata é obtido. Uma vez que o processo de enchimento é automatizado, tem variabilidade muito estável, a experiência indica que σ=0,05 *oz*. Observações individuais de 24 horas de operação são apresentadas a seguir.

Supondo que a meta processo é 8,00 oz, faça um CUSUM Tabular usando os valores h = 4,77 e k = 1/2. Estime a nova média, caso seja verificado que o processo saiu de controle.

Amostra	*Xi*	Amostra	*Xi*
1	8,00	13	8,05
2	8,01	14	8,04
3	8,02	15	8,03
4	8,01	16	8,05
5	8,00	17	8,06
6	8,01	18	8,04
7	8,06	19	8,05
8	8,07	20	8,06
9	8,01	21	8,04
10	8,04	22	8,02
11	8,02	23	8,03
12	8,01	24	8,05

CUSUM Tabular

$$C_i^+ = máx\left[0, x_i - (\mu_0 + K) + C_{i-1}^+\right]$$

$$C_i^- = máx\left[0, (\mu_0 - K) - x_i + C_{i-1}^-\right]$$

$$onde\ C_0^+ = C_0^- = 0.$$

- ***K*** é usualmente chamado de valor de referência (ou valor de tolerância ou valor de folga).

- ***H*** é denominado intervalo de decisão.

$\mu_0 = 8{,}00$ $\quad \mu\hat{} = 8{,}042$

$\sigma = 0{,}05$ $\quad k = 0{,}5$ $\quad h = 4{,}77$

$K = 0{,}025$ $\quad H = 0{,}239$

Amostra, i	x_i	$x_i - (\mu + K)$	C_i^+	N^+	$(\mu - K) - x_i$	C_i^-	N^-
1	8,00	-0,03	0,000	0	-0,03	0,0	0
2	8,01	-0,02	0,000	0	-0,04	0,0	0
3	8,02	-0,01	0,000	0	-0,04	0,0	0
4	8,01	-0,02	0,000	0	-0,04	0,0	0
5	8,00	-0,03	0,000	0	-0,03	0,0	0
6	8,01	-0,02	0,000	0	-0,04	0,0	0
7	8,06	0,04	0,035	1	-0,09	0,0	0
8	8,07	0,04	0,080	2	-0,10	0,0	0
9	8,01	-0,02	0,065	3	-0,04	0,0	0
10	8,04	0,01	0,080	4	-0,06	0,0	0
11	8,02	-0,01	0,075	5	-0,04	0,0	0
12	8,01	-0,02	0,060	6	-0,04	0,0	0
13	8,05	0,03	0,085	7	-0,08	0,0	0
14	8,04	0,01	0,100	8	-0,06	0,0	0
15	8,03	0,00	0,105	9	-0,05	0,0	0
16	8,05	0,03	0,130	10	-0,08	0,0	0
17	8,06	0,04	0,165	11	-0,09	0,0	0
18	8,04	0,01	0,180	12	-0,06	0,0	0
19	8,05	0,03	0,205	13	-0,08	0,0	0
20	8,06	0,04	0,240	14	-0,09	0,0	0

Gráfico de Controle MMEP

Média Móvel Exponencialmente Ponderada

$$z_i = \lambda x_i + (1-\lambda) z_{i-1}$$

onde $0 < \lambda \leq 1$ e o valor inicial é o alvo do processo, de modo que

$$z_0 = \mu_0$$

Quando dados premilinares forem utilizados,

$$z_0 = \bar{x}$$



Gráfico de Controle MMEP

Limites de Controle do MMEP

$$LSC = \mu_0 + L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)\left[1-(1-\lambda)^{2i}\right]}$$

$$LC = \mu_0$$

$$LIC = \mu_0 - L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)\left[1-(1-\lambda)^{2i}\right]}$$

Gráfico de Controle MMEP

LCs do MMEP aproximados

Quando i cresce $\quad [1-(1-\lambda)^{2i}] \rightarrow 1$

$$LSC = \mu_0 + L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)}$$

$$LC = \mu_0$$

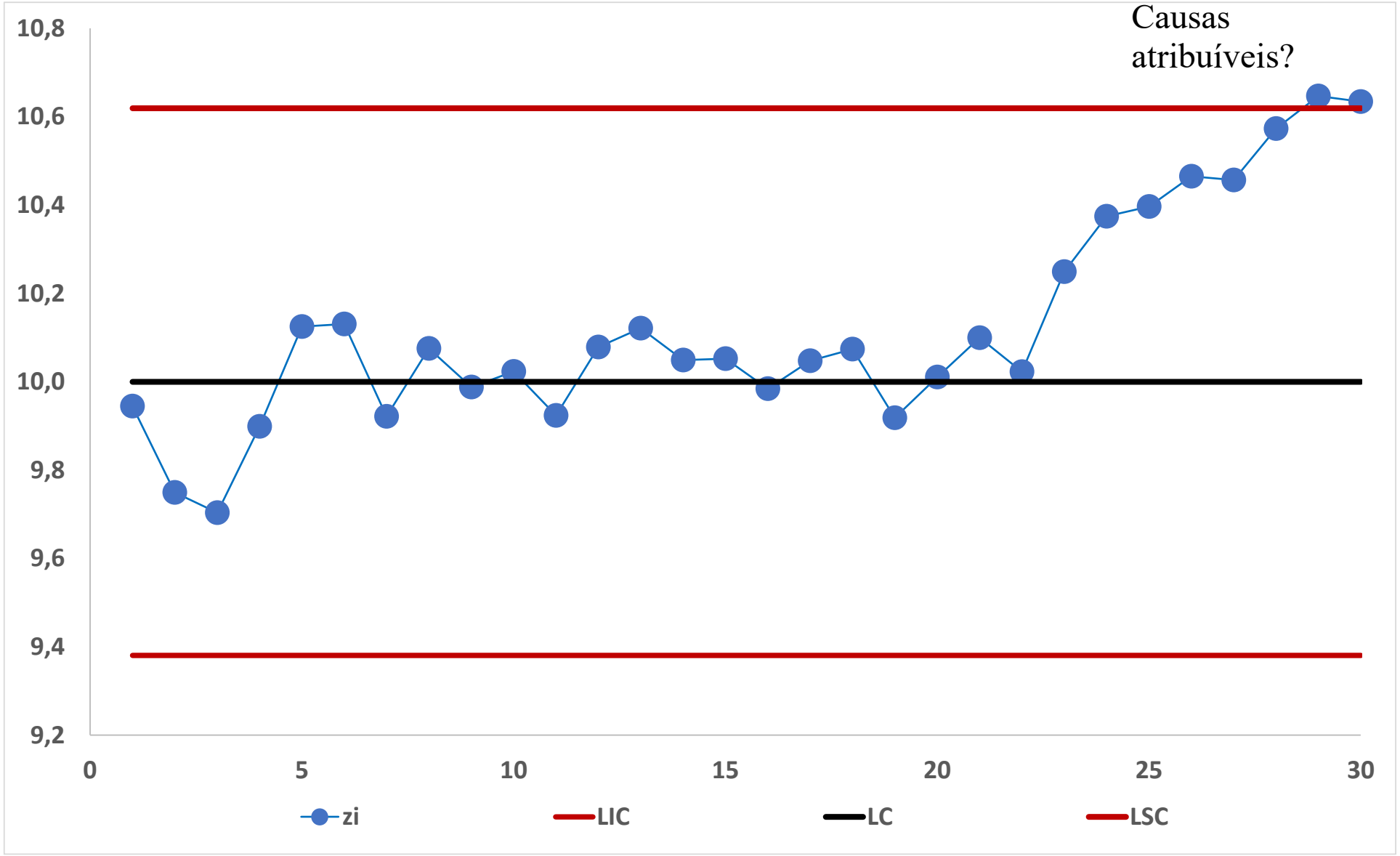
$$LIC = \mu_0 - L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)}$$

Problema 6

Utilize o gráfico MMEP, considerando $\mu_0 = 10.0$, $\sigma = 1.0$, $\lambda = 0.1$ e $L = 2.7$ para estabelecer *Zi* e os limites de controle.

Amostra	x_i	Amostra	x_i	Amostra	x_i
1	9.45	11.00	9.03	21.00	10.90
2	7.99	12.00	11.47	22.00	9.33
3	9.29	13.00	10.51	23.00	12.29
4	11.66	14.00	9.40	24.00	11.50
5	12.16	15.00	10.08	25.00	10.60
6	10.18	16.00	9.37	26.00	11.08
7	8.04	17.00	10.62	27.00	10.38
8	11.46	18.00	10.31	28.00	11.62
9	9.20	19.00	8.52	29.00	11.31
10	10.34	20.00	10.84	30.00	10.52

Gráfico do MMEP



Problema 7

Considere um gráfico de controle T^2 para o monitoramento de p=8 características da qualidade. Suponha que o tamanho do subgrupo seja n=5 e que existam 30 amostras preliminares disponíveis para estismar a matriz de covariância amostral.

(a) Ache os limites de controle para as Fases 1 e 2, supondo α=0,01.

(b) Compare os limites de controle da parte (a) com o limite de controle qui-quadrado.

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

$$T^2 = n\left(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}}\right)\mathbf{S}^{-1}\left(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}}\right) \qquad LSC = \chi^2_{\alpha,p}$$

Fase 1 – estabelecimento do controle

$$LSC = \frac{p(m-1)(n-1)}{mn-m-p+1} F_{\alpha,p,(mn-m-p+1)}$$

$$LIC = 0$$

Alt (1985)

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Fase 2 – monitorar a produção futura

$$LSC = \frac{p(m+1)(n-1)}{mn-m-p+1} F_{\alpha,p,(mn-m-p+1)}$$

$$LIC = 0$$

- *Fase 1*: Análise retrospectiva com o objetivo de estabilizar o processo mediante *m* inspeções;
- *Fase 2*: Início do monitoramento do processo.

$p = 8$ $\alpha = 0{,}01$

$n = 5$ $T_{\alpha, p}^2 = 20{,}090 \quad (\ 19{,}889\ ;\ 20{,}291\ )$

$m = 30$ $F_{\alpha, p,\ mn-m-p+1} = 2{,}67$

$LSC_{_Fase1} = 21{,}948$

$mn - m - p + 1 = 113$ $LSC_{_Fase2} = 23{,}462$

$m' = 606$ $LSC'_{_Fase2} = 20{,}241$